

26 | Η έννοια της συνάρτησης

Βασική θεωρία και εφαρμογές

26.1 Βασικοί ορισμοί

Έστω A και B δύο μη κενά σύνολα. Τι ονομάζουμε συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B ;

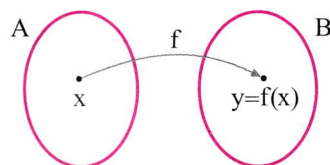
Απάντηση

Συνάρτηση από το σύνολο A στο σύνολο B ονομάζουμε μια διαδικασία (κανόνα) με την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου B .

- Οι συναρτήσεις παριστάνονται συνήθως με μικρά γράμματα του λατινικού αλφαβήτου f, g, h κ.λπ.
- Έστω ότι έχουμε μια συνάρτηση f από το σύνολο A στο σύνολο B . Τότε:
 - ▶ Το σύνολο A λέγεται **πεδίο ορισμού** ή **σύνολο ορισμού** της f .
 - ▶ Αν με τη συνάρτηση f το $x \in A$ αντιστοιχίζεται στο $y \in B$, τότε γράφουμε:

$$y = f(x)$$

και διαβάζουμε « y ίσον f του x ».



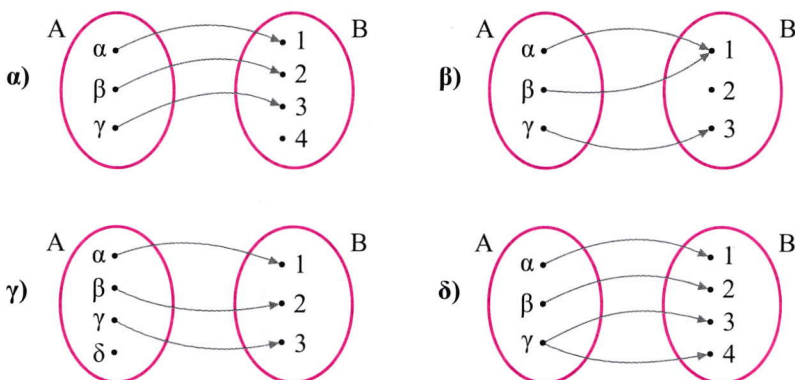
- ▶ Το y ή το $f(x)$ λέγεται **τιμή της f στο x** ή **τύπος της συνάρτησης f** .
- ▶ Το x , που παριστάνει οποιοδήποτε στοιχείο του A , ονομάζεται **ανεξάρτητη μεταβλητή**, ενώ το y , που παριστάνει την τιμή της συνάρτησης στο x , ονομάζεται **εξαρτημένη μεταβλητή**.
- ▶ Η παραπάνω συνάρτηση συμβολίζεται ως εξής:

$$f: A \rightarrow B$$

- Το σύνολο που έχει ως στοιχεία του τις τιμές της f για όλα τα $x \in A$, λέγεται **σύνολο τιμών** της f και συμβολίζεται με $f(A)$. Ισχύει $f(A) \subseteq B$.

26.2 Βελοδιαγράμματα

Να εξετάσετε αν τα παρακάτω βελοδιαγράμματα παριστάνουν συναρτήσεις από το A στο B .



Απάντηση

- α)** Το βελοδιάγραμμα (α) παριστάνει συνάρτηση, αφού κάθε στοιχείο του συνόλου A αντιστοιχίζεται σε ένα ακριβώς στοιχείο του συνόλου B . Παρατηρούμε ότι στο στοιχείο $4 \in B$ δεν αντιστοιχίζεται κάποιο στοιχείο του A , αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να συμβαίνει.
- β)** Ομοίως, το βελοδιάγραμμα (β) παριστάνει συνάρτηση. Δεν υπάρχει πρόβλημα που τα στοιχεία α και β του συνόλου A αντιστοιχίζονται στο ίδιο στοιχείο του συνόλου B .
- γ)** Το βελοδιάγραμμα (γ) **δεν** παριστάνει συνάρτηση, αφού το στοιχείο $\delta \in A$ δεν αντιστοιχίζεται σε κανένα στοιχείο του συνόλου B .
- δ)** Το βελοδιάγραμμα (δ) **δεν** παριστάνει συνάρτηση, αφού το στοιχείο $\gamma \in A$ αντιστοιχίζεται σε δύο στοιχεία του συνόλου B .

Μια συνάρτηση από ένα σύνολο A σε ένα σύνολο B μπορεί να παρασταθεί με τη βοήθεια ενός βελοδιαγράμματος, στο οποίο **κάθε στοιχείο του συνόλου A** αντιστοιχίζεται με ένα βέλος σε **ένα μόνο στοιχείο του συνόλου B** .

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να παριστάνει συνάρτηση ένα βελοδιάγραμμα πρέπει:

- όλα τα στοιχεία του A να αντιστοιχίζονται σε στοιχεία του B (όχι αναγκαστικά σε όλα τα στοιχεία του B),
- να μην υπάρχει στοιχείο του A που να αντιστοιχίζεται σε δύο ή περισσότερα στοιχεία του B .

26.3 Πότε μια συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ λέγεται πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής;

Απάντηση

Η συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ λέγεται **πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής** όταν ισχύει:

$$A \subseteq \mathbb{R} \quad \text{και} \quad B \subseteq \mathbb{R}$$

- Με το $A \subseteq \mathbb{R}$ δηλώνουμε ότι οι τιμές της μεταβλητής x είναι πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή ότι $x \in \mathbb{R}$. Με το $B \subseteq \mathbb{R}$ δηλώνουμε ότι οι τιμές $f(x)$ είναι πραγματικοί αριθμοί, δηλαδή ότι $f(x) \in \mathbb{R}$.
- Όταν μια συνάρτηση δίνεται μόνο με τον τύπο της $f(x)$, τότε το πεδίο ορισμού A της f είναι το ευρύτερο υποσύνολο του $\mathbb{R}$ στο οποίο το $f(x)$ έχει νόημα πραγματικού αριθμού, δηλαδή:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \in \mathbb{R}\}$$

Το σύνολο B είναι ολόκληρο το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών.

26.4 Πεδίο ορισμού πολυωνυμικής συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 3x - 2$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τις τιμές $f(0)$, $f(-5)$, $f(a+2)$ και $f(x^2)$.

γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 2 και -6 ανήκουν στο σύνολο τιμών της f .

Λύση

α) Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ η παράσταση:

$$x^2 + 3x - 2 \in \mathbb{R}$$

το πεδίο ορισμού της πολυωνυμικής συνάρτησης:

$$f(x) = x^2 + 3x - 2$$

είναι το $\mathbb{R}$.

β) Έχουμε:

- $f(0) = 0^2 + 3 \cdot 0 - 2 = -2$
- $f(-5) = (-5)^2 + 3(-5) - 2 = 25 - 15 - 2 = 8$
- $f(a+2) = (a+2)^2 + 3(a+2) - 2 = a^2 + 4a + 4 + 3a + 6 - 2 = a^2 + 7a + 8$
- $f(x^2) = (x^2)^2 + 3x^2 - 2 = x^4 + 3x^2 - 2$

Μια πολυωνυμική συνάρτηση, δηλαδή μια συνάρτηση της μορφής:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

Όταν γνωρίζουμε τον τύπο $f(x)$ μιας συνάρτησης και ψάχνουμε την τιμή $f(a)$, όπου a ανήκει στο πεδίο ορισμού A της f , τότε στον τύπο $f(x)$ βάζουμε στη θέση του x το a .

γ) Για να ανήκει ο αριθμός 2 στο $f(A)$, αρκεί να υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 2 = 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = -4)$$

Άρα το 2 ανήκει στο σύνολο τιμών της f και συγκεκριμένα είναι $f(1) = 2$ ή $f(-4) = 2$.

Ομοίως, για να ανήκει ο αριθμός -6 στο $f(A)$, αρκεί να υπάρχει $x \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x) = -6 \Leftrightarrow x^2 + 3x - 2 = -6 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 4 = 0 \quad (1)$$

Όμως το τριώνυμο $x^2 + 3x + 4$ έχει $\Delta = -7 < 0$, άρα η εξίσωση (1) είναι αδύνατη στο $\mathbb{R}$. Επομένως το -6 δεν ανήκει στο σύνολο τιμών της f .

Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A . Για να ανήκει ο αριθμός y στο σύνολο τιμών $f(A)$ της f , αρκεί να υπάρχει $x \in A$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x) = y$$

26.5 Πεδίο ορισμού συνάρτησης που έχει κλάσμα στον τύπο της

Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{3}{x}$

β) $f(x) = \frac{x-5}{x^2+2x-3}$

γ) $f(x) = \frac{x+1}{|2x-1|-5}$

δ) $f(x) = \frac{3}{x^2-x+2}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{3}{x}$ έχει νόημα πραγματικού

αριθμού (δηλαδή $f(x) \in \mathbb{R}$) όταν $x \neq 0$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$$

Το σύνολο $\{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$ συμβολίζεται και με $\mathbb{R}^*$. Δηλαδή:

$$\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\} = \mathbb{R} - \{0\}$$

Μια συνάρτηση της μορφής:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

έχει πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$ εκτός από τις τιμές που μηδενίζουν τον παρονομαστή. Δηλαδή:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / Q(x) \neq 0\}$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-5}{x^2+2x-3}$ έχει νόημα όταν $x^2+2x-3 \neq 0$. Η εξίσωση

$x^2+2x-3=0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = 16$ και ρίζες $x = 1$ ή $x = -3$. Άρα:

$$x^2+2x-3 \neq 0 \Leftrightarrow (x \neq 1 \text{ και } x \neq -3)$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 1 \text{ και } x \neq -3\}$$

Το παραπάνω σύνολο γράφεται πιο σύντομα ως $A = \mathbb{R} - \{1, -3\}$.

γ) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+1}{|2x-1|-5}$ έχει νόημα όταν:

$$|2x-1|-5 \neq 0 \Leftrightarrow |2x-1| \neq 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x-1 \neq 5 \text{ και } 2x-1 \neq -5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (2x \neq 6 \text{ και } 2x \neq -4) \Leftrightarrow (x \neq 3 \text{ και } x \neq -2)$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 3 \text{ και } x \neq -2\} = \mathbb{R} - \{3, -2\}$$

δ) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{3}{x^2-x+2}$ έχει νόημα όταν $x^2-x+2 \neq 0$. Όμως η εξίσωση

$x^2-x+2=0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = -7 < 0$, άρα δεν έχει πραγματικές ρίζες.

Δηλαδή ισχύει $x^2-x+2 \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $\mathbb{R}$.

26.6 Πεδίο ορισμού συνάρτησης που έχει ρίζα στον τύπο της

Να βρείτε το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{2x-6} + x - 1$

β) $f(x) = \sqrt{x+3} - \sqrt[3]{5-x}$

γ) $f(x) = \sqrt[4]{|x-2|-5}$

δ) $f(x) = \sqrt{x^2-3x-10}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{2x-6} + x - 1$ έχει νόημα όταν:

$$2x-6 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 3$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 3\} = [3, +\infty)$$

Όταν μια συνάρτηση f έχει στον τύπο της παράσταση της μορφής $\sqrt[n]{A(x)}$, τότε το πεδίο ορισμού της προκύπτει από τον περιορισμό:

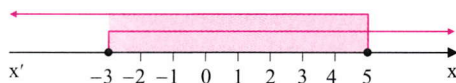
$$A(x) \geq 0$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x+3} - \sqrt[3]{5-x}$ έχει νόημα όταν:

$$(x+3 \geq 0 \text{ και } 5-x \geq 0) \Leftrightarrow (x \geq -3 \text{ και } x \leq 5) \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 5$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x \leq 5\} = [-3, 5]$$



γ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt[4]{|x-2|-5}$ έχει νόημα όταν:

$$|x-2|-5 \geq 0 \Leftrightarrow |x-2| \geq 5 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-2 \leq -5 \text{ ή } x-2 \geq 5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \leq -3 \text{ ή } x \geq 7)$$

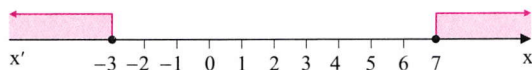
Αν $\theta > 0$, τότε:

• $|x| \leq \theta \Leftrightarrow -\theta \leq x \leq \theta$

• $|x| \geq \theta \Leftrightarrow (x \leq -\theta \text{ ή } x \geq \theta)$

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -3 \text{ ή } x \geq 7\} = (-\infty, -3] \cup [7, +\infty)$$



δ) Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x - 10}$ έχει νόημα όταν:

$$x^2 - 3x - 10 \geq 0 \quad (1)$$

Το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 3x - 10$ φαίνεται στον διπλανό πίνακα, άρα:

$$(1) \Leftrightarrow (x \leq -2 \text{ ή } x \geq 5)$$

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$	
$x^2-3x-10$	+	0	-	0	+

Επομένως το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = (-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$$

26.7 Πεδίο ορισμού συνάρτησης με ρίζα σε παρονομαστή

Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{12-3x}}$

β) $f(x) = \frac{1 + \sqrt[3]{x^2 + x - 2}}{\sqrt{-x^2 - 2x + 8}}$

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{\sqrt{12-3x}}$ έχει νόημα όταν:

$$12 - 3x \geq 0 \text{ και } \sqrt{12-3x} \neq 0$$

που ισοδύναμα σημαίνει ότι:

$$12 - 3x > 0 \Leftrightarrow -3x > -12 \Leftrightarrow x < 4$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x < 4\} = (-\infty, 4)$$

Όταν μια συνάρτηση f έχει στον τύπο της παράσταση της μορφής $\frac{1}{\sqrt[A(x)]{}}$, τότε το πεδίο ορισμού της προκύπτει από τον περιορισμό:

$$A(x) > 0$$

β) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1 + \sqrt[3]{x^2 + x - 2}}{\sqrt{-x^2 - 2x + 8}}$ έχει νόημα όταν:

$$-x^2 - 2x + 8 > 0 \text{ και } x^2 + x - 2 \geq 0$$

Λύνουμε κάθε ανίσωση ξεχωριστά:

- Το τριώνυμο $-x^2 - 2x + 8$ έχει $\Delta = 36$, ρίζες $x_1 = -4$ και $x_2 = 2$ και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$-x^2 - 2x + 8 > 0 \Leftrightarrow x \in (-4, 2)$$

x	$-\infty$	-4	2	$+\infty$	
$-x^2-2x+8$	-	0	+	0	-

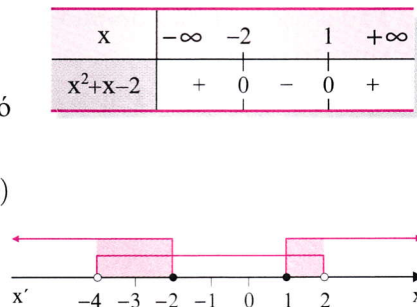
- Το τριώνυμο $x^2 + x - 2$ έχει $\Delta = 9$, ρίζες:

$$x_1 = -2 \quad \text{και} \quad x_2 = 1$$

και το πρόσημό του φαίνεται στον διπλανό πίνακα. Επομένως έχουμε:

$$x^2 + x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty, -2] \cup [1, +\infty)$$

Παριστάνουμε τις λύσεις των δύο ανισώσεων στον ίδιο άξονα, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



Οι κοινές λύσεις τους είναι τα $x \in (-4, -2] \cup [1, 2)$. Δηλαδή το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = (-4, -2] \cup [1, 2)$$

26.8 Πεδίο ορισμού συνάρτησης με ρίζα και κλάσμα

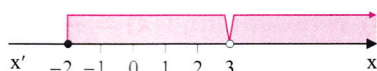
Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $f(x) = \sqrt{x+2} - \frac{1}{x-3}$.

Λύση

Η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x+2} - \frac{1}{x-3}$ έχει νόημα όταν:

$$(x+2 \geq 0 \quad \text{και} \quad x-3 \neq 0) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \geq -2 \quad \text{και} \quad x \neq 3)$$



Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -2 \quad \text{και} \quad x \neq 3\} = [-2, 3) \cup (3, +\infty)$$

26.9 Πεδίο ορισμού συνάρτησης της οποίας ο τύπος απλοποιείται

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 4}$.

- Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .
- Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
- Να βρείτε τις τιμές $f(-3)$, $f(0)$ και $f(2)$.
- Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 1$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 4}$ έχει νόημα όταν:

$$x^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow x^2 \neq 4 \Leftrightarrow x \neq \pm 2$$

Όταν ο τύπος μιας συνάρτησης μπορεί να απλοποιηθεί, τότε **πρώτα βρίσκουμε το πεδίο ορισμού της και μετά τον απλοποιούμε**. Δηλαδή βρίσκουμε το πεδίο ορισμού από τον αρχικό τύπο και όχι από τον απλοποιημένο.

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x \neq \pm 2\} = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$$

β) Για $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2}{x^2 - 4} = \frac{x^2(x-2)}{(x-2)(x+2)} = \frac{x^2}{x+2}$$

γ) Από τον τύπο $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ με $x \in (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, +\infty)$ έχουμε:

- $f(-3) = \frac{(-3)^2}{-3+2} = \frac{9}{-1} = -9$

- $f(0) = \frac{0^2}{0+2} = \frac{0}{2} = 0$

- Το 2 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , άρα το $f(2)$ δεν έχει νόημα.

δ) Αντικαθιστούμε τον τύπο της $f(x)$ και λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \frac{x^2}{x+2} = 1 \Leftrightarrow x^2 = x+2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x-2) \vee (x+1)$$

Όμως η λύση $x = 2$ απορρίπτεται, διότι το 2 δεν ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

Άρα η εξίσωση $f(x) = 1$ έχει μοναδική λύση τη $x = -1$.

26.10 Δίκλαδη συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 3x-2, & \text{αν } x \geq 1 \\ -x^2+2x+12, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της f ,

β) τις τιμές $f(-3)$, $f(1)$ και $f\left(\frac{4}{3}\right)$,

γ) την τιμή $f(f(-1))$,

δ) τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 4$.

Λύση

α) Ο τύπος $f(x) = 3x-2$ ορίζεται για $x \geq 1$, δηλαδή ορίζεται στο σύνολο $A_1 = [1, +\infty)$.

Ο τύπος $f(x) = -x^2+2x+12$ ορίζεται για $x < 1$, δηλαδή ορίζεται στο σύνολο

Αν μια συνάρτηση περιγράφεται από δύο τύπους, τότε για να βρούμε το πεδίο ορισμού της βρίσκουμε το πεδίο ορισμού κάθε τύπου (κλάδου) της και στη συνέχεια βρίσκουμε

$A_2 = (-\infty, 1)$. Άρα η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A = A_1 \cup A_2 = [1, +\infty) \cup (-\infty, 1) = \mathbb{R}$$

- β) Επειδή $-3 \in (-\infty, 1)$, για την τιμή $f(-3)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο:

$$f(x) = -x^2 + 2x + 12$$

Αντικαθιστούμε και έχουμε:

$$\begin{aligned} f(-3) &= -(-3)^2 + 2(-3) + 12 = \\ &= -9 - 6 + 12 = -3 \end{aligned}$$

Επειδή $1 \in [1, +\infty)$ και $\frac{4}{3} \in [1, +\infty)$, για τις τιμές $f(1)$ και $f\left(\frac{4}{3}\right)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = 3x - 2$.

Έχουμε:

- $f(1) = 3 \cdot 1 - 2 = 3 - 2 = 1$

- $f\left(\frac{4}{3}\right) = 3 \cdot \frac{4}{3} - 2 = 4 - 2 = 2$

- γ) Βρίσκουμε αρχικά την τιμή $f(-1)$. Συνεπώς:

$$f(-1) = -(-1)^2 + 2(-1) + 12 = -1 - 2 + 12 = 9$$

Αντικαθιστούμε το $f(-1)$ με 9 και έχουμε:

$$f(f(-1)) = f(9) = 3 \cdot 9 - 2 = 27 - 2 = 25$$

- δ) Για να λύσουμε την εξίσωση $f(x) = 4$, διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $x \geq 1$, η εξίσωση γίνεται:

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow 3x - 2 = 4 \Leftrightarrow 3x = 6 \Leftrightarrow x = 2$$

Η λύση $x = 2$ είναι δεκτή, διότι ικανοποιεί τον περιορισμό $x \geq 1$.

- Αν $x < 1$, η εξίσωση γίνεται:

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 12 = 4 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x - 2) \vee (x + 2)$$

Η λύση $x = 4$ απορρίπτεται, διότι δεν ικανοποιεί τον περιορισμό $x < 1$, ενώ η λύση $x = -2$ είναι δεκτή.

Τελικά είναι:

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow (x = 2 \vee x = -2)$$

την ένωσή τους. Δηλαδή, αν μια συνάρτηση είναι της μορφής:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{αν } x \in A_1 \\ f_2(x), & \text{αν } x \in A_2 \end{cases}$$

τότε το πεδίο ορισμού της f είναι το σύνολο $A = A_1 \cup A_2$. Μια συνάρτηση σαν την παραπάνω λέγεται **δίκλαδη**.

Ομοίως βρίσκουμε το πεδίο ορισμού συναρτήσεων με περισσότερους κλάδους.

26.11 Προσδιορισμός παραμέτρων

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} ax + \beta, & \text{αν } -4 < x \leq -1 \\ x - a, & \text{αν } -1 < x \leq 6 \end{cases}$ για την οποία ισχύει ότι

$$f(2) = -1 \text{ και } f(-3) = -3.$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 0$.

Λύση

α) Ο τύπος $f(x) = ax + \beta$ ορίζεται όταν $-4 < x \leq -1$, δηλαδή ορίζεται στο σύνολο $A_1 = (-4, -1]$. Ο τύπος $f(x) = x - a$ ορίζεται όταν $-1 < x \leq 6$, δηλαδή ορίζεται στο σύνολο $A_2 = (-1, 6]$. Άρα η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το:

$$A = A_1 \cup A_2 = (-4, -1] \cup (-1, 6] = (-4, 6]$$

β) Επειδή $2 \in (-1, 6]$, για το $f(2)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = x - a$. Αντικαθιστούμε όπου x το 2 και έχουμε:

$$f(2) = 2 - a$$

Επομένως έχουμε:

$$f(2) = -1 \Leftrightarrow 2 - a = -1 \Leftrightarrow a = 3$$

Επειδή $-3 \in (-4, -1]$, για το $f(-3)$ θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο $f(x) = ax + \beta$. Είναι:

$$f(-3) = a(-3) + \beta = -3a + \beta = -3 \cdot 3 + \beta = -9 + \beta$$

Επομένως έχουμε:

$$f(-3) = -3 \Leftrightarrow -9 + \beta = -3 \Leftrightarrow \beta = 6$$

γ) Για $a = 3$ και $\beta = 6$ ο τύπος της f γίνεται:

$$f(x) = \begin{cases} 3x + 6, & \text{αν } -4 < x \leq -1 \\ x - 3, & \text{αν } -1 < x \leq 6 \end{cases}$$

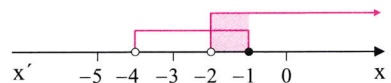
Για να λύσουμε την ανίσωση $f(x) > 0$, διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $-4 < x \leq -1$, η ανίσωση γίνεται:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow 3x + 6 > 0 \Leftrightarrow 3x > -6 \Leftrightarrow x > -2$$

Συναληθεύουμε τις παραπάνω λύσεις με τον περιορισμό $-4 < x \leq -1$ και προκύπτει ότι:

$$-2 < x \leq -1$$

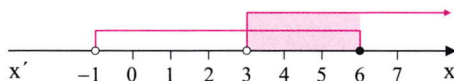


- Αν $-1 < x \leq 6$, η ανίσωση γίνεται:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$$

Συναλθούμε τις παραπάνω λύσεις με τον περιορισμό $-1 < x \leq 6$ και προκύπτει ότι:

$$3 < x \leq 6$$



Τελικά είναι:

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow (-2 < x \leq -1 \text{ ή } 3 < x \leq 6) \Leftrightarrow x \in (-2, -1] \cup (3, 6]$$

26.12 Αποδεικτικές ασκήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 2x$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(\alpha + \beta) + f(\alpha - \beta) = 2f(\alpha) + f(1 - \beta) + f(1 + \beta) - 6$

β) $f(\alpha) + f(\beta) \geq 2f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)$

Λύση

α) Αντικαθιστούμε όπου x τις τιμές $\alpha + \beta$ και $\alpha - \beta$, άρα:

- $f(\alpha + \beta) = (\alpha + \beta)^2 + 2(\alpha + \beta) = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 + 2\alpha + 2\beta$

- $f(\alpha - \beta) = (\alpha - \beta)^2 + 2(\alpha - \beta) = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + 2\alpha - 2\beta$

Επομένως:

$$\text{1ο μέλος} = f(\alpha + \beta) + f(\alpha - \beta) =$$

$$= \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 + 2\alpha + 2\beta + \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + 2\alpha - 2\beta = 2\alpha^2 + 2\beta^2 + 4\alpha$$

Επίσης είναι:

- $f(\alpha) = \alpha^2 + 2\alpha$

- $f(1 - \beta) = (1 - \beta)^2 + 2(1 - \beta) = 1 - 2\beta + \beta^2 + 2 - 2\beta = 3 - 4\beta + \beta^2$

- $f(1 + \beta) = (1 + \beta)^2 + 2(1 + \beta) = 1 + 2\beta + \beta^2 + 2 + 2\beta = 3 + 4\beta + \beta^2$

Επομένως:

$$\text{2ο μέλος} = 2f(\alpha) + f(1 - \beta) + f(1 + \beta) - 6 =$$

$$= 2(\alpha^2 + 2\alpha) + 3 - 4\beta + \beta^2 + 3 + 4\beta + \beta^2 - 6 = 2\alpha^2 + 4\alpha + 2\beta^2$$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 1ο μέλος = 2ο μέλος, οπότε έχουμε το ζητούμενο.

β) Έχουμε:

- $f(\alpha) = \alpha^2 + 2\alpha$ και $f(\beta) = \beta^2 + 2\beta$

- $f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) = \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 + 2 \cdot \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{(\alpha + \beta)^2}{4} + \alpha + \beta$

Επομένως η ανισότητα που θέλουμε να αποδείξουμε γίνεται:

$$\begin{aligned} f(\alpha) + f(\beta) &\geq 2f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha + \beta^2 + 2\beta \geq 2\left[\frac{(\alpha + \beta)^2}{4} + \alpha + \beta\right] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + 2\alpha + \beta^2 + 2\beta \geq \frac{(\alpha + \beta)^2}{2} + 2\alpha + 2\beta \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 \geq \frac{\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2}{2} \Leftrightarrow 2\alpha^2 + 2\beta^2 \geq \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - \beta)^2 \geq 0, \quad \text{που ισχύει} \end{aligned}$$

26.13 Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης

Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 20 m και η μια διάστασή του είναι x m.

- α) Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x.
β) Να βρείτε για ποιες τιμές του x το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 21 m².



Λύση

- α) Θα εκφράσουμε αρχικά την άλλη διάσταση του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x.
Έχουμε:

$$\begin{aligned} AB + BG + \Gamma\Delta + \Delta A &= 20 \Leftrightarrow 2AB + 2BG = 20 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2AB + 2x &= 20 \Leftrightarrow 2AB = 20 - 2x \Leftrightarrow AB = \frac{20 - 2x}{2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow AB &= \frac{2(10 - x)}{2} \Leftrightarrow AB = 10 - x \end{aligned}$$

Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι:

$$E(x) = AB \cdot BG = (10 - x) \cdot x = 10x - x^2$$

Πρέπει να ισχύει:

$$\begin{aligned} (AB > 0 \text{ και } BG > 0) &\Leftrightarrow (10 - x > 0 \text{ και } x > 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x < 10 \text{ και } x > 0) \Leftrightarrow 0 < x < 10 \end{aligned}$$

Συνεπώς η συνάρτηση είναι $E(x) = 10x - x^2$ με πεδίο ορισμού το σύνολο:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x < 10\} = (0, 10)$$

- β) Λύνουμε την εξίσωση:

$$E(x) = 21 \Leftrightarrow 10x - x^2 = 21 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 21 = 0 \Leftrightarrow (x = 3 \text{ ή } x = 7)$$

26.14 Συναρτησιακή σχέση

Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2x - 4) = 8x - 16 - f(2) \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

α) Να υπολογίσετε το $f(2)$.

β) Να βρείτε τον τύπο $f(x)$ της συνάρτησης.

Λύση

α) Στη σχέση $f(2x - 4) = 8x - 16 - f(2)$ θέτουμε $x = 3$ και προκύπτει:

$$\begin{aligned} f(2 \cdot 3 - 4) &= 8 \cdot 3 - 16 - f(2) \Leftrightarrow f(2) = 24 - 16 - f(2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 2f(2) = 8 \Leftrightarrow f(2) = 4 \end{aligned}$$

β) Αφού $f(2) = 4$, η σχέση της εκφώνησης γίνεται:

$$f(2x - 4) = 8x - 16 - 4 \Leftrightarrow f(2x - 4) = 8x - 20 \quad (1)$$

Στη σχέση (1) θέτουμε $2x - 4 = \omega \Leftrightarrow x = \frac{\omega + 4}{2}$ και προκύπτει:

$$\begin{aligned} f(\omega) &= 8 \cdot \frac{\omega + 4}{2} - 20 \Leftrightarrow f(\omega) = 4(\omega + 4) - 20 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f(\omega) = 4\omega + 16 - 20 \Leftrightarrow f(\omega) = 4\omega - 4 \end{aligned}$$

Επειδή δεν έχει σημασία ποια μεταβλητή χρησιμοποιούμε, προκύπτει ότι ο τύπος της f είναι $f(x) = 4x - 4$.

Πίνακας με πεδία ορισμού

Συνάρτηση	Περιορισμός
$f(x) = \frac{B(x)}{A(x)}$	$A(x) \neq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{A(x)}$	$A(x) \geq 0$
$f(x) = \frac{B(x)}{\sqrt[n]{A(x)}}$	$A(x) > 0$
$f(x) = \frac{K(x)}{A(x)} + \frac{\Lambda(x)}{B(x)}$	$A(x) \neq 0$ και $B(x) \neq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{A(x)} + \sqrt[n]{B(x)}$	$A(x) \geq 0$ και $B(x) \geq 0$
$f(x) = \sqrt[n]{A(x)} + \frac{\Gamma(x)}{B(x)}$	$A(x) \geq 0$ και $B(x) \neq 0$

Θέματα προς απάντηση

Πεδίο ορισμού συνάρτησης

26.15 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{2x+5}{3}$ β) $t(x) = x + \frac{1}{x^2-4}$

γ) $h(x) = \frac{x^2-9}{x^2-3x-10}$

δ) $p(x) = \frac{x-5}{x^2+2x+3}$

26.16 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{x-2} - \frac{x}{x+3}$

β) $g(x) = \frac{2x-3}{x^2+3x-4} - \frac{4}{x-3}$

γ) $h(x) = \frac{7x-13}{x^2+5x} - \frac{21}{x^2-2x-3}$

δ) $t(x) = \frac{2x}{x^2+2x-3} + \frac{3x-1}{4x^2-4x+1}$

26.17 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{x-1}{x^3-9x}$ β) $g(x) = \frac{2x+7}{x^3-4x^2+4x}$

γ) $h(x) = \frac{x-5}{x^4-27x}$ δ) $\varphi(x) = \frac{x+2}{x^4+9x^2}$

26.18 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{x-1}{|2x-1|-5}$ β) $g(x) = \frac{2x+6}{|x-7|+13}$

γ) $h(x) = \frac{x-3}{|x-2|-|2x-1|}$

26.19 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{x+21}{x^4-5x^2+4}$

β) $g(x) = \frac{x^2-25}{2x^2-5|x|-3}$

γ) $h(x) = \frac{1}{x^2+4|x|+3}$

δ) $\varphi(x) = \frac{x-3}{x^6+7x^3-8}$

26.20 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{|x|-6}$ β) $g(x) = \sqrt{2-|x|}$

γ) $h(x) = \sqrt{|x-2|+1}$ δ) $\varphi(x) = \sqrt{|x+3|-2}$

26.21 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{14-2x}}$ β) $g(x) = \frac{x-3}{\sqrt{|x|-5}}$

γ) $h(x) = \frac{x^2}{\sqrt{|2x-3|-5}}$ δ) $t(x) = \frac{2x-1}{\sqrt{7-|2x+1|}}$

26.22 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

α) $f(x) = \frac{1}{2x-6} + \sqrt{x+2}$

β) $t(x) = \frac{\sqrt{x+3}+1}{\sqrt{4-x}}$ γ) $g(x) = \frac{\sqrt{10-2|x|}}{x^2+3x}$

δ) $h(x) = \frac{1}{\sqrt{|x-1|}} + \sqrt{2-|x|}$

26.23 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των επόμενων συναρτήσεων:

α) $f(x) = \sqrt{x^2-2x-3}$

β) $t(x) = \sqrt{-x^2-2x+8}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\gamma) g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$$

$$\delta) \varphi(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 9}$$

$$\varepsilon) h(x) = \sqrt{-x^2 + 2x - 1}$$

$$\sigma\tau) p(x) = \sqrt{-x^2 + 3x - 4}$$

26.24 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3} + \sqrt{-x^2 + 4x + 12}$$

$$\beta) t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + x - 2} - x + 5}{\sqrt{-x^2 - x + 12}}$$

$$\gamma) g(x) = \frac{\sqrt{-x^2 - 2x + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 2x + 1}}$$

$$\delta) \varphi(x) = \sqrt{x^2 + 2x - 3} - \sqrt{-x^2 + x + 12}$$

26.25 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-2} - \sqrt{4-x}$$

$$\beta) g(x) = \sqrt{|x|-2} + \sqrt{6-|x|}$$

$$\gamma) h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{|x^2-3x|+|x^2-9|}$$

$$\delta) \varphi(x) = \frac{1}{x^2-2x} - \frac{\sqrt{x+6}}{x^2-9}$$

26.26 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{x^2 - 3x}{(|x+1| - 3)(x^2 - 5x)(x^2 - 2|x|)}$$

$$\beta) g(x) = \frac{\sqrt{x+5} + \sqrt{8-x}}{(x^2 + 5x + 6)(|x-3| - 2)}$$

26.27 Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \frac{2x^2 - 5x + 3}{x^2 - 1}$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της A.

β) Να παραγοντοποιήσετε το τριώνυμο:

$$2x^2 - 5x + 3$$

γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+1}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

26.28 Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων:

$$\alpha) f(x) = \frac{1}{|x| - x}$$

$$\beta) \varphi(x) = \frac{1}{|x| + x}$$

$$\gamma) g(x) = \sqrt{|x| - x}$$

$$\delta) t(x) = \sqrt{x - |x|}$$

$$\varepsilon) h(x) = \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$$

$$\sigma\tau) p(x) = \sqrt{|x| + x}$$

Τιμές συνάρτησης

26.29 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 3x - 4$.

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f;

β) Να βρείτε τις τιμές $f(5)$ και $f(f(-1))$.

γ) Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 6 και -8 ανήκουν στο σύνολο τιμών της f.

26.30 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x-2}$.

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f;

β) Να βρείτε όσες από τις επόμενες τιμές ορίζονται:

$$i) f(11)$$

$$ii) f\left(\frac{41}{16}\right)$$

$$iii) f(1)$$

$$iv) f(f(38))$$

26.31 Δίνονται τα σύνολα:

$$A = \{-3, -2, -1, 0, 1\} \text{ και}$$

$$B = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$$

Θεωρούμε και τη συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ με τύπο:

$$f(x) = x^2 + 2x$$

α) Να παραστήσετε την παραπάνω συνάρτηση με ένα βελοδιάγραμμα.

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f.

26.32 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x^2 + 7, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f ;

β) Να βρείτε τις τιμές:

i) $f(-3)$ ii) $f\left(\frac{5}{2}\right)$

iii) $f(0)$ iv) $f(-\sqrt{3})$

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 3$.

26.33 Δίνεται η συνάρτηση f με:

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & \text{αν } x \leq 3 \\ x^2, & \text{αν } 3 < x < 10 \end{cases}$$

α) Να γράψετε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f σε μορφή διαστήματος.

β) Να υπολογίσετε τις τιμές $f(-1)$, $f(3)$ και $f(5)$.

γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 25$.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

26.34 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{αν } x \text{ ρητός} \\ 1, & \text{αν } x \text{ άρρητος} \end{cases}$$

Να βρείτε τις τιμές:

α) $f(0)$ β) $f(\sqrt{3})$ γ) $f\left(-\frac{3}{2}\right)$

δ) $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ε) $f(-\sqrt{5})$ στ) $f\left(\sqrt{\frac{25}{4}}\right)$

26.35 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & \text{αν } x \leq -2 \\ 4, & \text{αν } -2 < x < 1 \\ 3 - x, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f ;

β) Να βρείτε τις τιμές:

i) $f(-4)$ ii) $f(-2)$ iii) $f(-\sqrt{2})$

iv) $f(1)$ v) $f(3)$ vi) $f(3-\sqrt{3})$

vii) $f(f(0))$ viii) $f(f(-3))$ ix) $f(f(6))$

γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(|x| + 1) + f(-x^2 - 2) = 7$$

26.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 6x, & \text{αν } |x| \leq 1 \\ x^2, & \text{αν } |x| > 1 \end{cases}$$

α) Να βρείτε τις τιμές:

i) $f(0)$ ii) $f(-1)$ iii) $f(-2)$

iv) $f(\sqrt{2})$ v) $f\left(\frac{1}{2}\right)$ vi) $f\left(-\frac{2}{3}\right)$

vii) $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ viii) $f\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)$ ix) $f(\sqrt{5} - 1)$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$2f(x) - 5x + 2 = 0$$

26.37 Δίνεται το τριώνυμο:

$$f(x) = 3x^2 + 9x - 12, \quad x \in \mathbb{R}$$

α) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq 0$ και να παραστήσετε το σύνολο των λύσεων της στον άξονα των πραγματικών αριθμών.

β) Να ελέγξετε αν ο αριθμός $\sqrt[3]{2}$ είναι λύση της ανίσωσης του ερωτήματος (α). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

26.38 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^3 - 16x}{x - 4}$. Να βρείτε:

α) το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f και να αποδείξετε ότι για τα x που ανήκουν στο πεδίο ορισμού της ισχύει:

$$f(x) = x^2 + 4x$$

β) τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$f(x) = 32$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

26.39 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -3x^2 + 2x$.

α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f ;

β) Να βρείτε τις τιμές $f(-2)$ και $f(f(1))$.

γ) Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$K = f(a + \beta) + f(a - \beta) - 2(f(a) + f(\beta))$$

είναι ανεξάρτητη από το a .

δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f^3(x) + x = xf^2(x) + f(x)$$

26.40 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

- α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f ;
β) Για οποιαδήποτε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$f(2\alpha) + f(2\beta) \geq 2f(\alpha + \beta)$$

- γ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|f^3(x)| - 2f^2(x) + |f(x)| - 2 = 0$$

- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x+2) + f(x) \leq 22$.
ε) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε για ποια τιμή του x η f παίρνει τη μικρότερη τιμή της.

26.41 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3 - |x - 1|$.

- α) Ποιο είναι το πεδίο ορισμού της f ;
β) Αν $\alpha < 1$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = 2f(\alpha) - f(3 - 2\alpha)$$

- γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$.

- δ) Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής.

- ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < f(-x)$.

26.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^4 - 16x^2}{2x^2 + 8x}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

- β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .

- γ) Να βρείτε όσες από τις παρακάτω τιμές ορίζονται:

$$\text{i) } f(2) \quad \text{ii) } f(4) \quad \text{iii) } f(-4)$$

- δ) Να λύσετε την εξίσωση:

$$f(x) = 16$$

- ε) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x) \geq 0$$

Προσδιορισμός παραμέτρων

26.43 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 - 3x + \alpha$$

για την οποία ισχύει $f(4) = 6$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α .
β) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < f(0)f(-1)$.
γ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x+3) = 3f(x-1)$.
δ) Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\text{i) } f(|x|) = 2 \quad \text{ii) } |f(x)| = 2$$

26.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha x - 3}{|x - 1| - 2}$

για την οποία ισχύει $f(-6) = 3f(2)$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α και το πεδίο ορισμού της f .
β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = -1$.

26.45 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x + \alpha + 6, & \text{αν } x \leq 2 \\ x^2 + \beta x, & \text{αν } x > 2 \end{cases}$$

για την οποία ισχύει $f(-5) = -2$ και $f(5) = 10$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
β) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 4$.

- γ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$d(x, f(2)) \leq f(f(3))$$

- δ) Αν ισχύει ότι $-9 \leq \lambda \leq 1$, να αποδείξετε ότι $|f(\lambda)| \leq 10$.

26.46 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 + \lambda x^2 + (\lambda - 7)x - 12}{x + 3}$$

για την οποία ισχύει $f(1) + f(3) = 2$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό λ .
β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
γ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq 0$.

26.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \alpha$ για την οποία ισχύει $f(\alpha) + 5f(2) = 11$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό α .
β) Θεωρούμε αριθμό β για τον οποίο ισχύει:

$$f(\beta - \sqrt{3}) = f(\beta + \sqrt{3}) + 4\sqrt{12}$$

- i) Να βρείτε τον αριθμό β .

- ii) Να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x + \beta) + f(x - 4) \leq \beta$$

26.48 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax + \beta$ για την οποία ισχύει $f(3) = 12$ και $f(-2) = 2$.

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{f(2\kappa + \lambda) - f(\kappa + 2\lambda)}{\kappa - \lambda} \quad \text{με } \kappa \neq \lambda$$

γ) Να αποδείξετε ότι:

$$f(\mu^2) + f(\nu^2) \geq 2f(\mu\nu)$$

δ) Να λύσετε την ανίσωση:

$$-2f(x) \geq x \cdot \frac{f(x) + 4}{f(f(-5))}$$

26.49 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} ax + \beta, & \text{αν } x \geq 1 \\ \beta x + 1, & \text{αν } x < 1 \end{cases}$$

για την οποία ισχύουν:

$$f(-1) = 3 \quad \text{και} \quad f(1) = 1$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

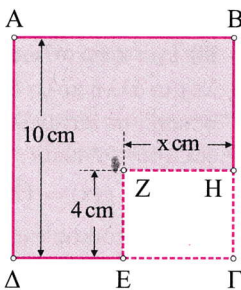
$$3|f(x)| = 4x - 1$$

Προσδιορισμός τύπου συνάρτησης

26.50 Από ένα τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ με πλευρά 10 cm κόβουμε ένα κομμάτι $ΓΕΖΗ$ σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις 4 cm και x cm, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

α) Να εκφράσετε το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου ως συνάρτηση του x .

β) Να βρείτε το x , ώστε το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου να είναι 68 cm^2 .

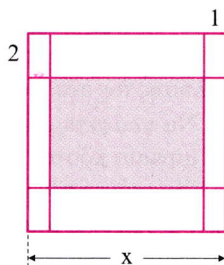


26.51 Για την τύπωση επαγγελματικής κάρτας επιλέγεται ένα τετράγωνο χαρτόνι πλευράς x cm, με $5 \leq x \leq 10$, στο οποίο η περιοχή τύπωσης περιβάλλεται από περιθώρια 2 cm στο πάνω και στο κάτω μέρος της και 1 cm δεξιά και αριστερά (όπως στο παρακάτω σχήμα).

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν E της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων εκφράζεται από τη συνάρτηση:

$$E(x) = (x - 2)(x - 4)$$

β) Να βρείτε την τιμή του x , ώστε το εμβα-



δόν της περιοχής τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων να είναι 35 cm^2 .

γ) Να βρείτε τις τιμές που μπορεί να πάρει η πλευρά x του τετραγώνου, αν η περιοχή τύπωσης των επαγγελματικών στοιχείων έχει εμβαδόν τουλάχιστον 24 cm^2 .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.52 Ένα δημοτικό κολυμβητήριο έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, με διαστάσεις 15 m και 25 m. Ο δήμος, για λόγους ασφάλειας, θέλει να κατασκευάσει γύρω από το κολυμβητήριο μια πλακοστρωμένη ζώνη με σταθερό πλάτος x m ($x > 0$), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

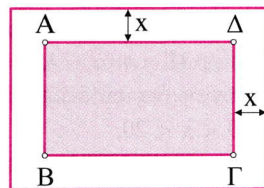
α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν της ζώνης δίνεται από τη σχέση:

$$E(x) = 4x^2 + 80x$$

$$x > 0$$

β) Να βρείτε το πλάτος x της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν $E = 500 \text{ m}^2$.

γ) Ποιο μπορεί να είναι το πλάτος της ζώνης, αν αυτή έχει εμβαδόν μικρότερο από 500 m^2 ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.53 Έστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\widehat{A} = 90^\circ$) με κάθετες πλευρές που έχουν μήκη x και y τέτοια, ώστε $x + y = 10$.

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$ συναρτήσει του x δίνεται από τον τύπο:

$$E(x) = \frac{1}{2}(-x^2 + 10x), \quad x \in (0, 10)$$

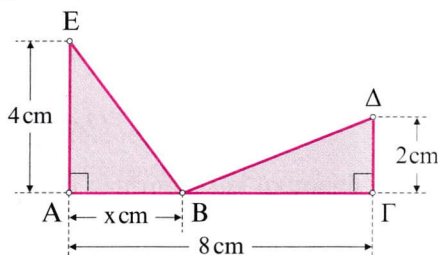
β) Να αποδείξετε ότι:

$$E(x) \leq \frac{25}{2} \quad \text{για κάθε } x \in (0, 10)$$

γ) Για ποια τιμή του $x \in (0, 10)$ το εμβαδόν $E(x)$ γίνεται μέγιστο, δηλαδή ίσο με $\frac{25}{2}$; Τι παρατηρείτε τότε για το τρίγωνο $AB\Gamma$;

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.54 Στο επόμενο σχήμα είναι $AE = 4\text{ cm}$ και $\Gamma\Delta = 2\text{ cm}$, ενώ το τμήμα $A\Gamma$ έχει μήκος 8 cm και το σημείο B κινείται πάνω σ' αυτό.



Να εκφράσετε ως συνάρτηση του x :

- α) το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου,
β) το μήκος $EB + B\Delta$.

26.55 Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει περίμετρο $\Pi = 40\text{ cm}$. Αν $x\text{ cm}$ είναι το μήκος του ορθογωνίου, να αποδείξετε ότι:

- α) $0 < x < 20$,
β) το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου δίνεται από τη σχέση $E(x) = 20x - x^2$,
γ) ισχύει $E(x) \leq 100$ για κάθε $x \in (0, 20)$,
δ) από όλα τα ορθογώνια με σταθερή περίμετρο 40 cm , εκείνο που έχει το μεγαλύτερο εμβαδόν είναι το τετράγωνο πλευράς 10 cm .

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.56 Σε μια κοινότητα όλοι οι καταναλωτές νερού πληρώνουν 6 € πάγιο κάθε μήνα, ανεξαρτήτως αν κα-

ταναλώνουν ή όχι νερό. Για τα πρώτα 12 m^3 νερού πληρώνουν $0,60\text{ €/m}^3$. Για κάθε m^3 νερού επιπλέον από τα 12 m^3 πληρώνουν $0,80\text{ €/m}^3$. Να βρείτε συνάρτηση $y = f(x)$ που να δίνει το κόστος (y) του νερού, αν σε έναν μήνα καταναλωθούν $x\text{ m}^3$ νερό.

26.57 Αν ένας κάτοικος μιας πόλης A καταναλώσει x κυβικά μέτρα νερού σε έναν χρόνο, το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει δίνεται (σε ευρώ) από τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} 12 + 0,5x, & \text{αν } 0 \leq x \leq 30 \\ 0,7x + 6, & \text{αν } x > 30 \end{cases}$$

α) Να βρείτε πόσα ευρώ θα πληρώσει όποιος:

- i) έλειπε από το σπίτι του και δεν είχε καταναλώσει νερό,
ii) έχει καταναλώσει 10 κυβικά μέτρα νερού,
iii) έχει καταναλώσει 50 κυβικά μέτρα νερού.

β) Σε μια άλλη πόλη B το ποσό (σε ευρώ) που αντιστοιχεί σε κατανάλωση x κυβικών μέτρων δίνεται από τον τύπο:

$$g(x) = 12 + 0,6x \quad \text{για } x \geq 0$$

Ένας κάτοικος της πόλης A και ένας κάτοικος της πόλης B κατανάλωσαν τα ίδια κυβικά μέτρα νερού για το 2013. Αν ο κάτοικος της πόλης A πλήρωσε μεγαλύτερο ποσό στον λογαριασμό του από τον κάτοικο της πόλης B , να αποδείξετε ότι ο καθένας από τους δύο κατανάλωσε περισσότερα από 60 κυβικά μέτρα νερού.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.58 Δύο φίλοι αποφασίζουν να συνεταιριστούν και ανοίγουν μια επιχείρηση που γεμίζει τόνερ (toner) για φωτοτυπικά μηχανήματα. Τα πάγια μηνιαία έξοδα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 6500 ευρώ (για ενοίκιο, παροχές, μισθούς, φόρους κ.ά.). Το κόστος γεμίσματος ενός τόνερ είναι 15 ευρώ, η δε τιμή πώλησης του ενός τόνερ καθορίζεται στα 25 ευρώ.

- α) Να γράψετε μια σχέση που να περιγράφει το μηνιαίο κόστος $K(v)$ της επιχείρησης, αν γεμίζει v τόνερ τον μήνα.
β) Να γράψετε μια σχέση που να εκφράζει τα μηνιαία έσοδα $E(v)$ της επιχείρησης από την πώληση v αριθμού τόνερ τον μήνα.

γ) Να βρείτε πόσα τόներ πρέπει να πωλούνται κάθε μήνα, ώστε η επιχείρηση:

- να μην έχει ζημιά,
- να έχει μηνιαίο κέρδος τουλάχιστον 500 ευρώ.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.59 Μια μπάλα που εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω, αφού διαγράψει μια τροχιά, μετά από κάποιο χρόνο θα πέσει στο έδαφος. Το ύψος h (σε m) από το έδαφος, στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t (σε s) κατά την κίνησή της, προσδιορίζεται από τη συνάρτηση:

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 1,05$$

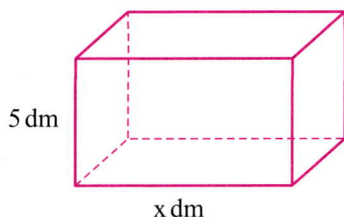
- Να βρείτε τις τιμές $h(0)$, $h(1)$ και $h(2)$ και να εξηγήσετε τι παριστάνουν στο πλαίσιο του προβλήματος.
- Να βρείτε μετά από πόσο χρόνο η μπάλα θα φτάσει στο έδαφος.
- Να αποδείξετε ότι το ύψος στο οποίο βρίσκεται η μπάλα κάθε χρονική στιγμή t μπορεί να προσδιοριστεί και από τον τύπο:

$$h(t) = 5[1,21 - (t - 1)^2]$$

- Να εξετάσετε αν υπάρχει χρονική στιγμή t_1 (σε s) που το ύψος h της μπάλας από το έδαφος θα είναι πάνω από 6,05 m.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.60 Θεωρούμε ένα κουτί σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με βάση ορθογώνιο, το οποίο είναι ανοικτό από πάνω. Το ύψος του κουτιού είναι 5 dm. Η βάση του κουτιού έχει σταθερή περίμετρο 20 dm και μια πλευρά της είναι x dm με $0 < x < 10$.



- Να αποδείξετε ότι η συνολική επιφάνεια του κουτιού ως συνάρτηση του x είναι:

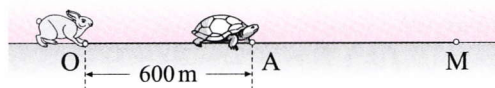
$$E(x) = -x^2 + 10x + 100 \quad \text{με } x \in (0, 10)$$

- Για κάθε $x \in (0, 10)$ να αποδείξετε ότι:

$$E(x) \leq E(5)$$

26.61 Ο αγώνας δρόμου ανάμεσα στη χελώνα και τον λαγό γίνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

- Η διαδρομή είναι τμήμα ενός ευθύγραμμου δρόμου.
- Ο λαγός ξεκινάει τη χρονική στιγμή $t = 0$ από ένα σημείο O.
- Το τέρμα βρίσκεται σε σημείο M με:
 $OM > 600$ μέτρα
- Η χελώνα ξεκινάει τη στιγμή $t = 0$ με προβάδισμα, δηλαδή από ένα σημείο A που βρίσκεται μεταξύ του O και του M, με $OA = 600$ μέτρα.



Υποθέτουμε ότι για $t \geq 0$ η απόσταση του λαγού από το O τη χρονική στιγμή t min δίνεται από τον τύπο $S_A(t) = 10t^2$ μέτρα, ενώ η απόσταση της χελώνας από το O τη στιγμή t min δίνεται από τον τύπο $S_X(t) = 600 + 40t$ μέτρα.

- Να βρείτε σε πόση απόσταση από το O θα πρέπει να βρίσκεται το τέρμα M, ώστε η χελώνα να κερδίσει τον αγώνα.
- Υποθέτουμε τώρα ότι η απόσταση του τέρματος M από το O είναι $OM = 2250$ μέτρα. Να βρείτε:
 - ποια χρονική στιγμή ο λαγός φτάνει τη χελώνα,
 - ποιος από τους δύο δρομείς προηγείται τη χρονική στιγμή $t = 12$ min και ποια είναι τότε η μεταξύ τους απόσταση,
 - ποια χρονική στιγμή τερματίζει ο νικητής του αγώνα.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

Συναρτησιακές σχέσεις

26.62 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(3x - 2) = 5x - 8 - f(x + 2)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε την τιμή $f(4)$.

26.63 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(-1) = 6$ και η σχέση:

$$3f(x + 1) = 2f(x) + 3$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τις τιμές $f(0)$ και $f(1)$.

26.64 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1) = -1$ και η σχέση:

$$f(2x + 5) = 4x + \alpha \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

- α) τον αριθμό α ,
- β) τον τύπο $f(x)$ της συνάρτησης.

26.65 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x + 2) = 3f(2) - 2(x - 3)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

- α) την τιμή $f(2)$,
- β) τον τύπο $f(x)$ της συνάρτησης.

26.66 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(2x - 1) = 4x^2 - 6x - f(3)$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

- α) την τιμή $f(3)$,
- β) τον τύπο $f(x)$ της συνάρτησης,
- γ) τους αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει:

$$f(\alpha + \beta) + f(\alpha - \beta) = \alpha^2 + 8\beta - 17$$

26.67 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) - 2f(4 - x) = -x^2 + 25x - 56$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο $f(x)$.

Συνδυαστικά θέματα

26.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 5|x| + 6}{|x| - 3}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της συνάρτησης f .
- β) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \in A$ ισχύει:

$$f(x) = |x| - 2$$

- γ) Για $x \in A$ να λύσετε την εξίσωση:

$$(f(x) + 2)^2 - 4f(x) - 5 = 0$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.69 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - \alpha|x|}{|x| - 3}$ για

την οποία ισχύει $f(2) = 2$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
- β) Να βρείτε τον αριθμό α .
- γ) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
- δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) < 5$.

- ε) Αν για τα $\kappa, \lambda \in A$, με $\kappa, \lambda \neq 0$, ισχύει ότι:

$$f(\kappa) + f(\lambda) = f(\kappa + \lambda)$$

να αποδείξετε ότι οι αριθμοί κ και λ είναι ομόσημοι.

- στ) Αν $f(\beta) < 2$ και $f(\gamma) < 1$, να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{\beta}{2} + 2\gamma\right) < 3$$

26.70 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{x - 4}, & \text{αν } x \in [-10, 3) \\ x^2 - 2, & \text{αν } x \in [3, 15] \end{cases}$$

Οι αριθμοί $f(\sqrt{10})$ και $f(-4)$ είναι αντίστροφοι.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
- β) Να βρείτε τον αριθμό α .
- γ) Να γράψετε την τιμή $f(\sqrt{7})$ ως κλάσμα με ρητό παρονομαστή.

26.71 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 + \lambda|x| - \lambda - 1}{|x| - 1}$$

για την οποία ισχύει $f(-4) = 7$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f και τον αριθμό λ .
 β) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση $f(x - 4)$.
 δ) Να λύσετε την ανίσωση $f(x - 4) \leq 5$.

26.72 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + (6 - \lambda)x + \lambda$$

για την οποία ισχύει $f(\lambda) = 14$.

- α) Να βρείτε τον αριθμό λ .
 β) Να λύσετε την ανίσωση $-1 \leq f(x) \leq 7$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq f(-2)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 δ) Για τους πραγματικούς αριθμούς α και β να αποδείξετε ότι ισχύει $f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$, αν και μόνο αν οι α και β είναι αντίστροφοι.

26.73 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^2 - 6|x| + \alpha}{x^2 - 9}$$

για την οποία ισχύει $f(5) = \frac{1}{4}$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
 β) Να βρείτε τον αριθμό α .
 γ) Να απλοποιήσετε τον τύπο της f .
 δ) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$.
 ε) Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \leq \frac{1}{3}$.

στ) i) Αν $\lambda \in A - \{0\}$, να αποδείξετε ότι και:

$$\frac{9}{\lambda} \in A$$

ii) Για κάθε $\lambda \in A - \{0\}$, να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{9}{\lambda}\right) = -f(\lambda)$$

26.74 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 4x + \alpha \quad \text{και} \quad g(x) = ax - 5, \quad \text{με } \alpha \in \mathbb{R}$$

α) Αν ισχύει $f(2) = g(2)$, να βρείτε την τιμή του α .

β) Για $\alpha = 1$ να λύσετε:

- i) την εξίσωση $f(x) = g(x)$,
 ii) την ανίσωση $f(x) \geq g(x)$ και με τη βοήθεια αυτής να λύσετε την εξίσωση:

$$|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.75 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 5x^2 - 4ax - 3\beta$$

για την οποία ισχύει $f(\alpha) + f(\beta) = -9$.

- α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .
 β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$|2x - 3| + f(0) + f(5) = 0$$

26.76 Δίνεται το τριώνυμο $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

- α) Να βρείτε το πρόσημο του τριωνύμου $f(x)$ για τις διάφορες τιμές του x .
 β) Να προσδιορίσετε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, το πρόσημο του γινομένου:

$$f(2,999)f(-1,002)$$

γ) Αν $-3 < \alpha < 3$, να βρείτε το πρόσημο του αριθμού:

$$-\alpha^2 + 2|\alpha| + 3$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.77 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + \lambda x - 8$

για την οποία ισχύει $f(f(-1)) = 55$.

- α) Να βρείτε την τιμή του λ .
 β) Να βρείτε το πρόσημο των τιμών της $f(x)$ για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης:

$$K = f(2018)f\left(\frac{999}{500}\right)f\left(-\frac{25}{6}\right)$$

- δ) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq -9$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε για ποια τιμή του x η f παίρνει τη μικρότερη τιμή της.
 ε) Αν ισχύει ότι $f(\alpha - 3) < -8$, να αποδείξετε ότι $|f(\alpha) - 1| < 6$.

26.78 Δίνεται το τριώνυμο:

$$f(x) = x^2 - 6x + \lambda - 3 \quad \text{με } \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να υπολογίσετε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου.

β) Να βρείτε τις τιμές του λ για τις οποίες το τριώνυμο έχει δύο άνισες πραγματικές ρίζες.

γ) Έστω ότι $3 < \lambda < 12$.

i) Να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει δύο άνισες θετικές ρίζες.

ii) Αν x_1 και x_2 , με $x_1 < x_2$, είναι οι δύο ρίζες του τριωνύμου και κ, μ είναι δύο αριθμοί με $\kappa < 0$ και $x_1 < \mu < x_2$, να προσδιορίσετε το πρόσημο του γινομένου $\kappa f(\kappa)\mu f(\mu)$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.79 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2 + a}$ και η εξίσωση $x^2 - 3x + 1 = 0$ (1). Ισχύει:

$$f(\Delta) = \frac{1}{6}$$

όπου Δ η διακρίνουσα της εξίσωσης (1).

α) Να βρείτε τον αριθμό a και το πεδίο ορισμού της f .

β) Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης (1), να σχηματίσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $f(x_1)$ και $f(x_2)$.

26.80 Δίνεται το τριώνυμο:

$$f(x) = x^2 - x + (\lambda - \lambda^2), \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

α) Να βρείτε τη διακρίνουσα Δ του τριωνύμου και να αποδείξετε ότι το τριώνυμο έχει ρίζες πραγματικές για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Για ποια τιμή του λ το τριώνυμο έχει δύο ρίζες ίσες;

γ) Αν $\lambda \neq \frac{1}{2}$ και x_1, x_2 είναι οι ρίζες του παραπάνω τριωνύμου, με $x_1 < x_2$, τότε:

i) να αποδείξετε ότι $x_1 < \frac{x_1 + x_2}{2} < x_2$,

ii) να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$f(x_2), \quad f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \quad \text{και} \quad f(x_2 + 1)$$

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.81 Για τους πραγματικούς αριθμούς $a, \beta \in \mathbb{R}$ ισχύει ότι:

• $|1 - 3a| < 2$,

• η απόσταση του αριθμού β από τον αριθμό 2 είναι μικρότερη του 1.

Να αποδείξετε ότι:

α) $-\frac{1}{3} < a < 1$,

β) $|\beta - 3a - 1| < 3$,

γ) η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{4x^2 - 4(\beta - 2)x + \beta^2}$$

έχει πεδίο ορισμού όλο το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

26.82 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \lambda x + \lambda - 5$$

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο λύσεις πραγματικές και άνισες για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$.

β) Να βρείτε την τιμή του λ , ώστε για τις ρίζες x_1 και x_2 της εξίσωσης $f(x) = 0$ να ισχύει:

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2}$$

γ) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα (β) να λύσετε την ανίσωση:

$$f(x + 2) + f(x) > -2$$

26.83 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \sqrt{(\lambda - 2)x^2 - 2\lambda x + 2\lambda - 3}$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$ το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $\mathbb{R}$.

β) Έστω ότι $\lambda \geq 6$ και επιπλέον ισχύει:

$$f(-3) = 7f(1)$$

i) Να αποδείξετε ότι $\lambda = 7$.

ii) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$\kappa = \frac{f(4) - f(-1)}{f(4) + f(-1)} + \frac{f(4) + f(-1)}{f(4) - f(-1)}$$

είναι ακέραιος.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

26.84 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax, & \text{αν } x \geq 2 \\ ax - 8, & \text{αν } x \leq 2 \end{cases}$$

Να βρείτε τον αριθμό a .

26.85 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x + (3 - f(13))\sqrt{x+3}$$

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού A της f .
- β) Να αποδείξετε ότι $f(13) = 5$.
- γ) Για κάθε $x \in A$ να αποδείξετε ότι $f(x) \geq -4$.

26.86 Δίνεται συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
Να αποδείξετε ότι ισχύει:

$$f(x+y) + 3f(x-y) + f(x) + 3f(y) = 10x + 2y \quad (1)$$

για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$, αν και μόνο αν $f(x) = 2x$.

26.87 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x-2) - 2f(4-x) = -x^2 + 12x - 26$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε τον τύπο της $f(x)$.

26.88 Δίνεται συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού το $(0, +\infty)$, για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) \quad \text{για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.
- β) Αν $f(9) = 4$, να βρείτε τις τιμές $f(81)$ και $f(3)$.
- γ) Για κάθε $x \in (0, +\infty)$ να αποδείξετε ότι:
 - i) $f(x^2) = 2f(x)$ ii) $f(x^3) = 3f(x)$
 - iii) $f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$ iv) $f(\sqrt{x}) = \frac{f(x)}{2}$
- δ) Για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$ να αποδείξετε ότι:

$$f\left(\frac{x}{y}\right) = f(x) - f(y)$$